

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Was ist die Definitionsmenge von $f(x) = \frac{1}{x-4}$?

☐ $\mathbb{R}$ ☒ $\mathbb{R} \setminus \{4\}$ ☐ $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ☐ $\mathbb{R} \setminus \{-4\}$ **Lösung:**

$x - 4 = 0 \Rightarrow x = 4$. Bei $x = 4$ ist die Funktion nicht definiert: $D = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Wo liegt die Polstelle von $f(x) = \frac{2}{x+5}$? (Gib den x -Wert an.)

Antwort: -5

Lösung:

$x + 5 = 0 \Rightarrow x = -5$. Polstelle bei $x = -5$.

3

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Welche waagrechte Asymptote hat $f(x) = \frac{3}{x^2+1}$?

☒ $y = 0$ ☐ $y = 3$ ☐ $y = 1$ ☐ keine waagrechte Asymptote**Lösung:**

Da der Nenner viel schneller wächst als der Zähler, geht $f(x) \rightarrow 0$ für $x \rightarrow \pm\infty$. Asymptote: $y = 0$.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne $f(2)$ für $f(x) = \frac{x+6}{x-1}$.

Antwort: 8

Lösung:

$f(2) = \frac{8}{1} = 8$.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Polstellen + Nullstellen

Untersuche $f(x) = \frac{x^2 - 9}{x - 3}$ auf Pol- und Nullstellen.

Lösung:

Hebbare Lücke bei $x = 3$ mit Wert 6. Nullstelle bei $x = -3$. Keine Polstelle.

6

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Welche waagrechte Asymptote hat $f(x) = \frac{2x^2 + 5}{4x^2 - 1}$?

☐ $y = 0$

☒ $y = 0,5$

☐ $y = 2$

☐ $y = -5$

Lösung:

Beide Polynome haben Grad 2. Quotient der Leitkoeffizienten: $\frac{2}{4} = 0,5$. Asymptote: $y = 0,5$.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Stückkosten

Stückkosten: $k(x) = \frac{5000 + 8x}{x}$ (€ pro Stück, x = Stückzahl). Wohin konvergieren die Stückkosten für sehr große x ?

Antwort: 8

Lösung:

$k(x) = \frac{5000}{x} + 8$. Für $x \rightarrow \infty$: $\frac{5000}{x} \rightarrow 0$, also $k(x) \rightarrow 8$ €. Die Stückkosten nähern sich den variablen Kosten an.

8

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Wo liegt die Nullstelle von $f(x) = \frac{2x - 8}{x + 3}$? (Gib den x -Wert an.)

Antwort: 4

Lösung:

$2x - 8 = 0 \Rightarrow x = 4$. Bei $x = 4$ ist Nenner $= 7 \neq 0$, also echte Nullstelle.

9

Standard

Krit. Denken

10 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre Eigenschaft an der Stelle $x = 1$ zu.

Lösung:

a) Pol bei $x = 1$ (Nenner 0). b) Beide 0 $\rightarrow$ hebbar. c) Zähler 0 $\rightarrow$ Nullstelle. d) Beide $\neq 0 \rightarrow$ normaler Wert.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Vollständige Untersuchung

Untersuche $f(x) = \frac{x^2 - 4}{x^2 - 1}$ vollständig.

Lösung:

$D = \mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$, Nullstellen ± 2 , Asymptote $y = 1$, Polstellen ± 1 .

11

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Tom untersucht $f(x) = \frac{x^2 - x}{x}$ auf Polstellen. Finde den Fehler.

1. Schritt 1: Nenner = $x = 0 \Rightarrow$ kritische Stelle bei $x = 0$

2. Schritt 2: Zähler bei $x = 0$: $0^2 - 0 = 0$

3. Schritt 3: Da Nenner = 0 ist, liegt eine Polstelle vor

Fehler! Falsch! Wenn Zähler UND Nenner = 0 sind, ist es eine ****hebbare Lücke****, keine Polstelle. Hier: $f(x) = \frac{x(x-1)}{x} = x-1$ für $x \neq 0$. Bei $x = 0$ wäre $f(0) = -1$ — Loch im Graphen, kein Pol.

Lösung:

Schritt 3 ist falsch. Bei $x = 0$ ist sowohl Zähler als auch Nenner 0 $\rightarrow$ hebbare Lücke, nicht Polstelle.

12

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Schräge Asymptote

Die Funktion $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{x - 1}$ hat eine schräge Asymptote $y = mx + n$. Bestimme m durch Polynomdivision.

Antwort: 1

Lösung:

Polynomdivision: $(x^2 + 2x) : (x - 1) = x + 3 + \frac{3}{x - 1}$. Schräge Asymptote: $y = x + 3$, also $m = 1$.

13

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

12 Pkt.

Konzentration einer Lösung

In ein Gefäß mit 100 ml einer 50%-igen Salzlösung wird reines Wasser (V ml) hinzugefügt. Die neue Konzentration ist $c(V) = \frac{50}{100 + V}$ in %. Welche Konzentration nähert sich an, wenn unbegrenzt Wasser hinzugefügt wird?

☒ 0 % — die Lösung wird unendlich verdünnt☐ 50 % — Konzentration bleibt konstant☐ 100 % — durch Wasserzugabe wird sie reiner☐ kein Grenzwert**Lösung:**

Für $V \rightarrow \infty$ wird der Nenner unendlich, also $c(V) \rightarrow 0$. Mathematisch: $y = 0$ ist die Asymptote.